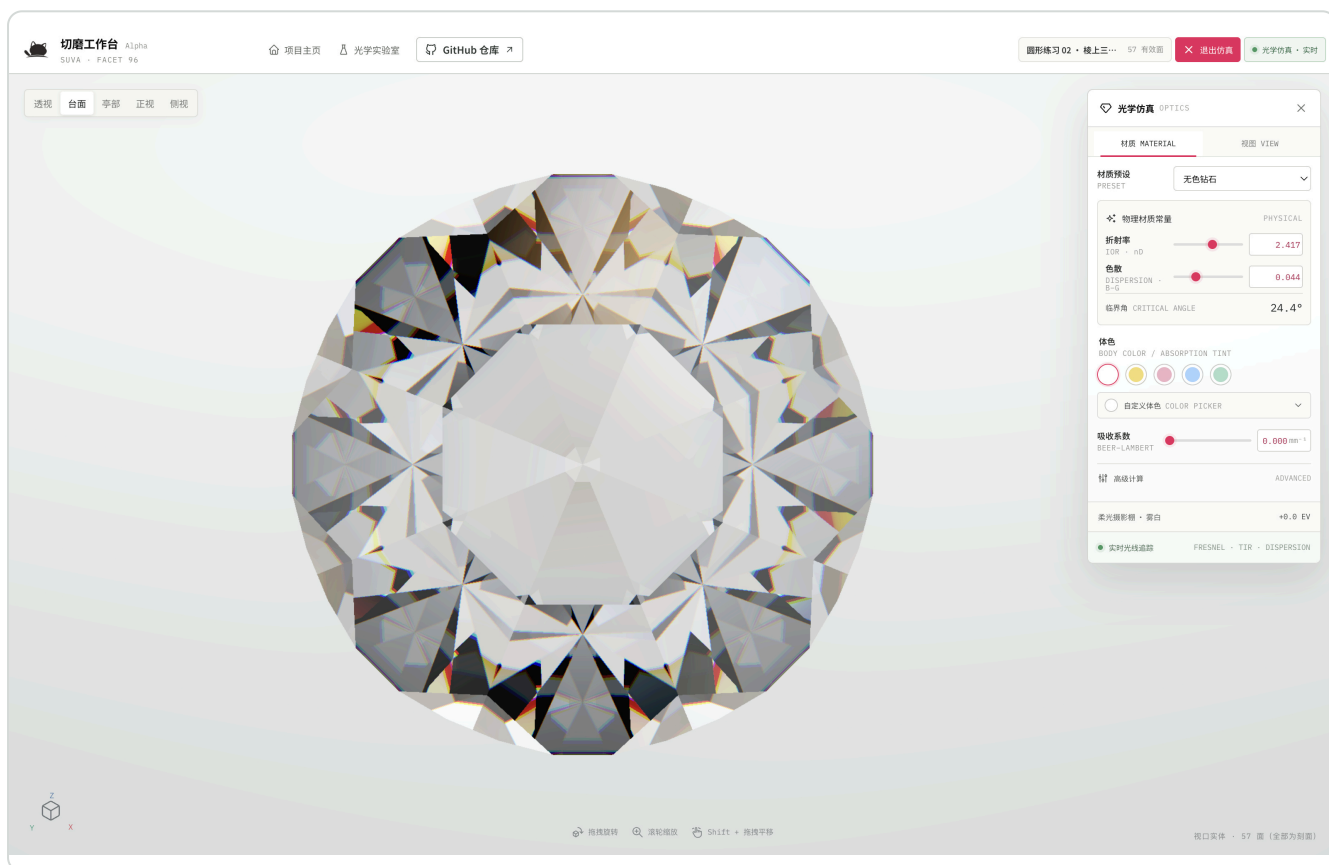




设计师操作手册

从一个想法 到一颗自己的宝石

从轮廓与比例开始，用刻面组织节奏，再用材质和光线比较方案。让每一步操作都有一个看得见的设计目的。



本手册原创圆形练习的真实光学视图；画面用于观察，不代表实物火彩或加工保证。

这本手册为谁写

为亲自调整切型、比较方案并与切磨师沟通的设计师而写。无需先掌握工程术语；每个案例都从你想得到的造型出发。

怎样开始

准备同包的 examples 文件夹，打开 OpenGemCutting v0.8.0。先从第 3 页认识项目主页，再用第 4 页的练习进入工作台。

阅读路线

按你正在解决的设计问题查找

第一次使用，按“起步 → 比较 → 定位 → 交付”顺序阅读。熟悉后可直接跳到与你的设计目标相关的页面。

03-07 建立自己的起点

项目主页、练习文件、预设、三栏界面与实时预览

08-10 把造型比例调顺

明确编辑入口、角度与深度、整体变换

11-15 让刻面在想要的位置会合

Jump、单点、棱比例对比、双 Meet

16-17 让节奏服务构图

自定义主面、重复与镜像、预形用途

18-19 改过上游以后继续设计

来源修复、逐层试切

20-22 比较材质与亮暗关系

实验室入口、现有光学仿真、视角与比较方法

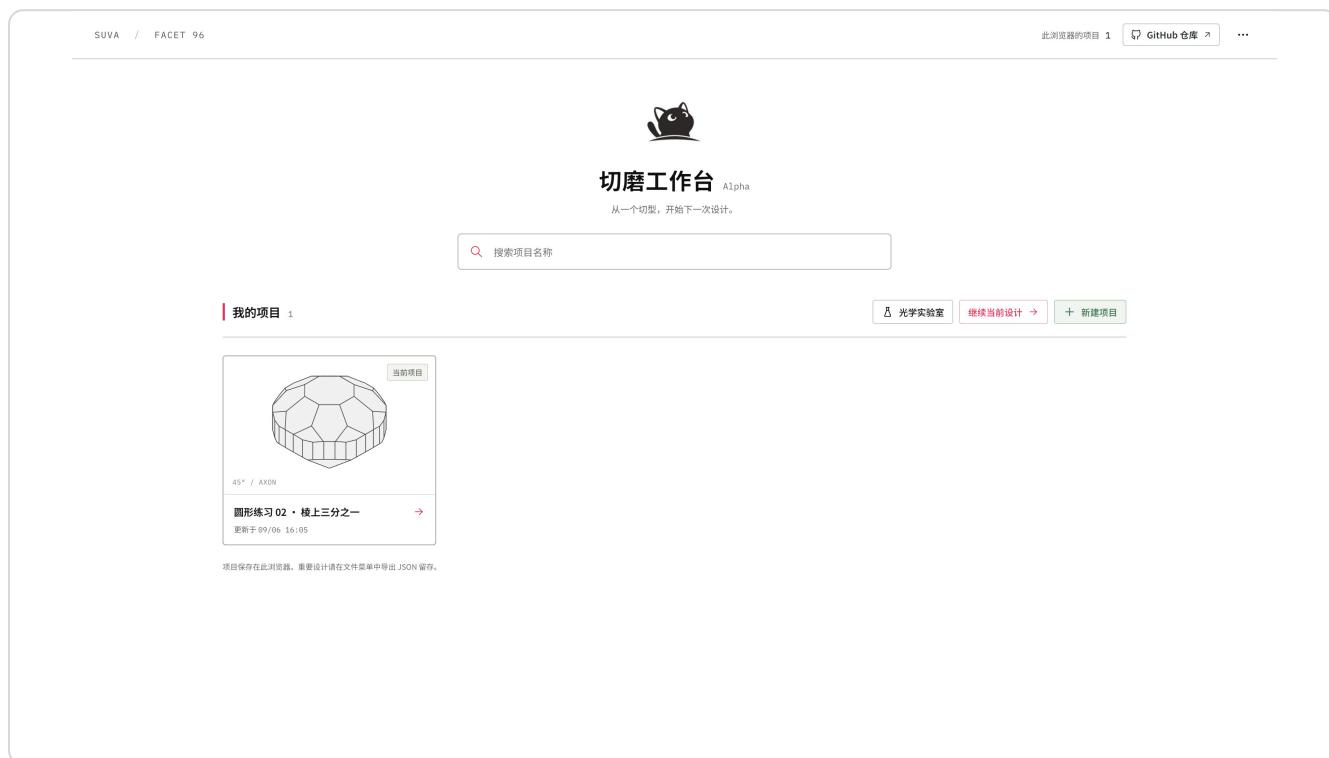
23-25 把方案交给下一位设计伙伴

文件、继续本地项目、快捷操作、交付说明

起步 • 项目主页

先找到要继续的项目，再进入设计

打开工作台先到主页。把每个项目当作一份持续修改的作品：用名称区分目标，用卡片上的真实轮廓找到熟悉的设计。



主页按最近更新时间排列项目，卡片展示已提交造型；搜索只查项目名称。

1 创建起点

点击“新建项目”进入工作台。已有 JSON 可随后从文件菜单导入；从空白开始时包含固定台面和 32 面腰部。

2 继续作品

在搜索框输入名称，点击对应卡片。再次打开同一项目仍保存到原卡片，不会自动复制一份。可在编辑页顶部修改切型名称。

3 保留当前尝试

回主页不会提交或取消当前 CUT；点“继续当前设计”返回原现场。切换另一项目或新建前若有未保存预览，会先提醒确认。

停下来，作一个设计判断

从项目名和轮廓能否认出要继续的方案？如果不能，先把名称改成包含设计目标的短句。

继续操作前请知道

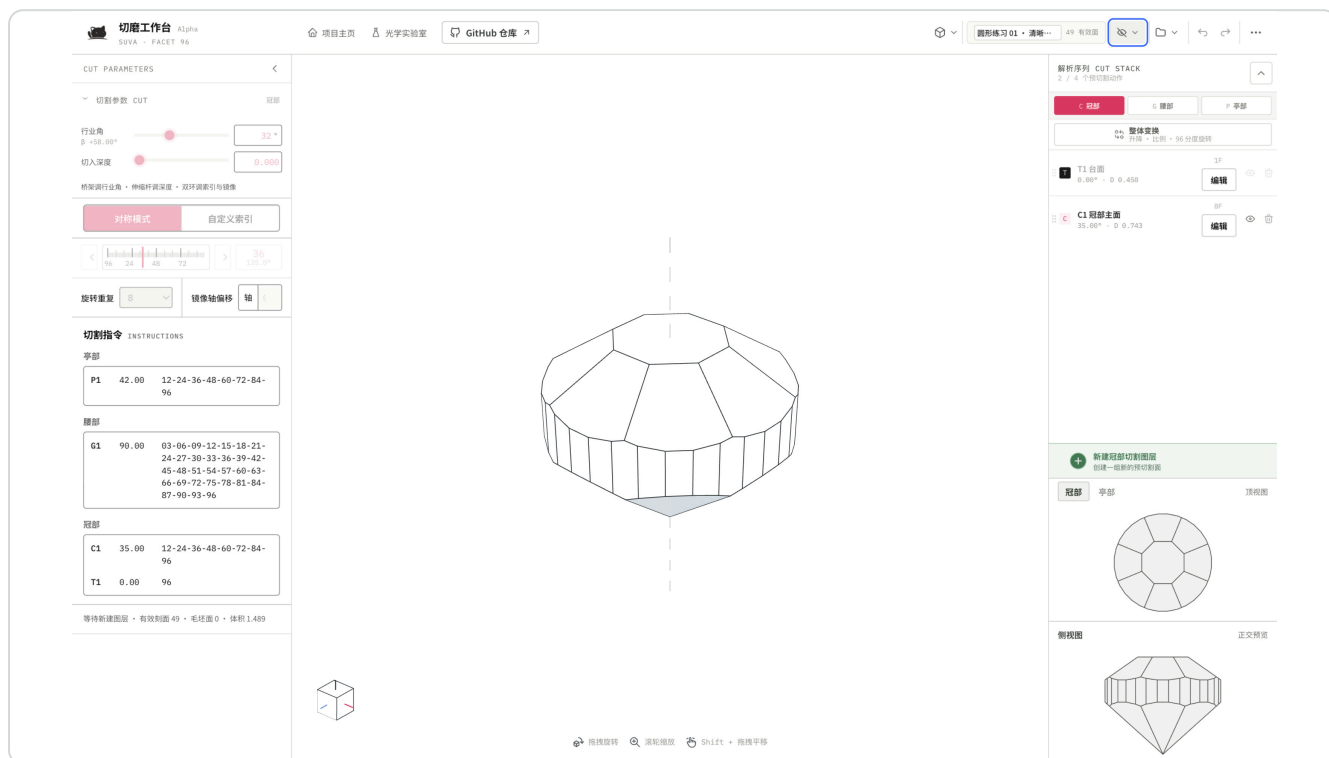
已提交切割和物理材质会自动保存。主页卡片不包含未保存预览；刷新不会恢复草稿、相机或旧撤销历史。重要设计请导出 JSON。

0.8.0 版 GemCutting • 配套 7 份原创练习 JSON

准备 • 练习文件

先选一个能说明问题的起点

手册使用一颗原创圆形练习贯穿主要操作。它是教学造型，刻意保持清楚的八瓣冠部，便于看见比例与会合位置的变化；不是推荐的实际切磨配方。



起点 01：49 个有效面，包含台面、腰部、亭部与八瓣冠部。

打开练习

从主页新建项目，再用文件 → 导入 JSON 选择 01-round-start.json。修改顶部名称，例如“圆形_棱面研究_01”，并导出 JSON 留存。导入会替换当前项目的设计，可以撤销。

先写一句设计目标

例如：“保留圆形外轮廓，让冠部多一层轻巧的装饰节奏。”后面每次变更，都回到这句话判断是否有帮助。

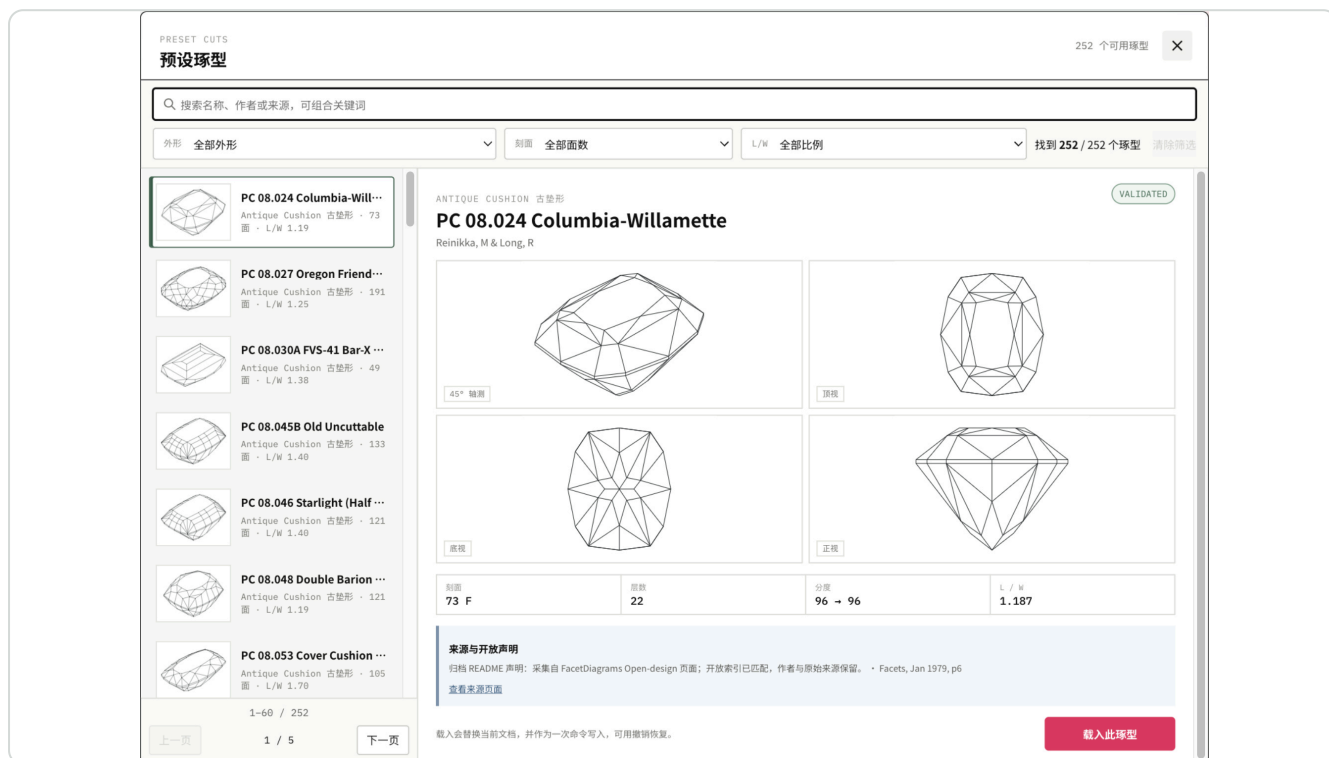
练习文件与答案对照

02 / 03 是同一条棱的两种比例；04 是双点方案；05 是低冠方案；06 是四向装饰；07 是待修复现场。文件名中的数字对应方案，不是必须依次加工的步骤。

起步 • 选型

从预设寻找轮廓，而不是从数字开始

如果已有方垫形、椭圆或祖母绿形目标，从预设库找接近的轮廓通常更直接。把预设当成研究起点，保留作者与来源，另存自己的变体。



真实预设库：四视图一起看，避免透视造成的比例误判。

1 打开候选

文件 → 浏览预设琢型。组合外形、有效面数和 L/W 筛选，可用多个关键词查名称、作者或来源；列表每页 60 项。

2 看四个方向

顶视看轮廓和台面，正视看冠高与亭深，底视看亭部组织，轴测看整体。

3 载入并命名

确认后载入，修改顶部切型名称；先导出一份 JSON 作为原始方案。载入可用一次撤销恢复；筛选和翻页不改当前设计。

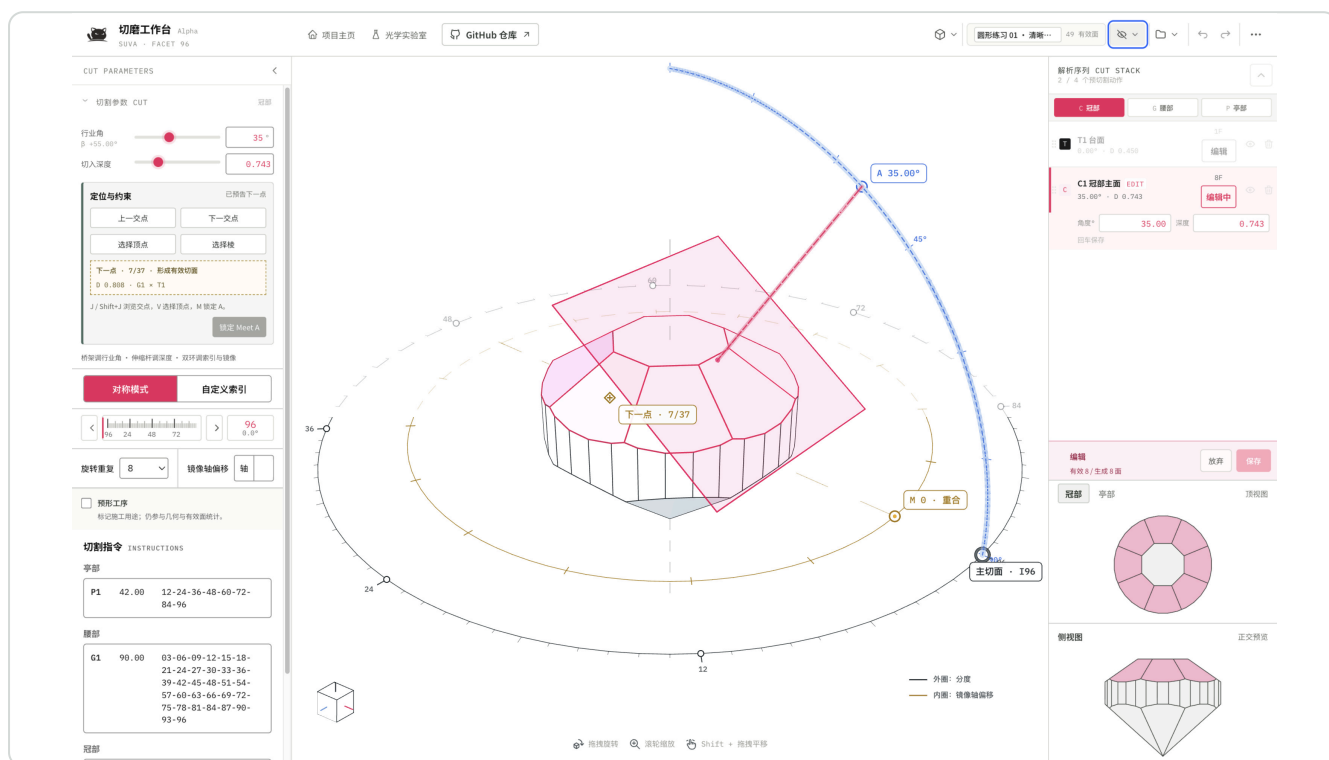
停下来，作一个设计判断

轮廓适合你的镶嵌方向吗？台面大小与外形的性格一致吗？暂时不满意的部分，应当能说成一项具体修改。

起步 • 界面地图

在工作台上找到你的下一步

中间看 3D 造型，左侧调当前切割，右侧上方查看设计步骤、下方同时看两个方向。CUT STACK 的每一行是一组一起修改的刻面。



点击 C1 的“编辑”后：参数区、主切面和粉色编辑状态条一起出现。

左侧：调整当前刻面

行业角管倾斜，深度管推进，分度管朝向；重复和镜像组织一圈刻面的节奏。

右侧上方：找步骤与保存

C 冠部、G 腰部、P 亭部切换列表，工序多时滚动查看。点击行内“编辑”进入；底部绿色入口新建，编辑时原位变为保存／放弃。

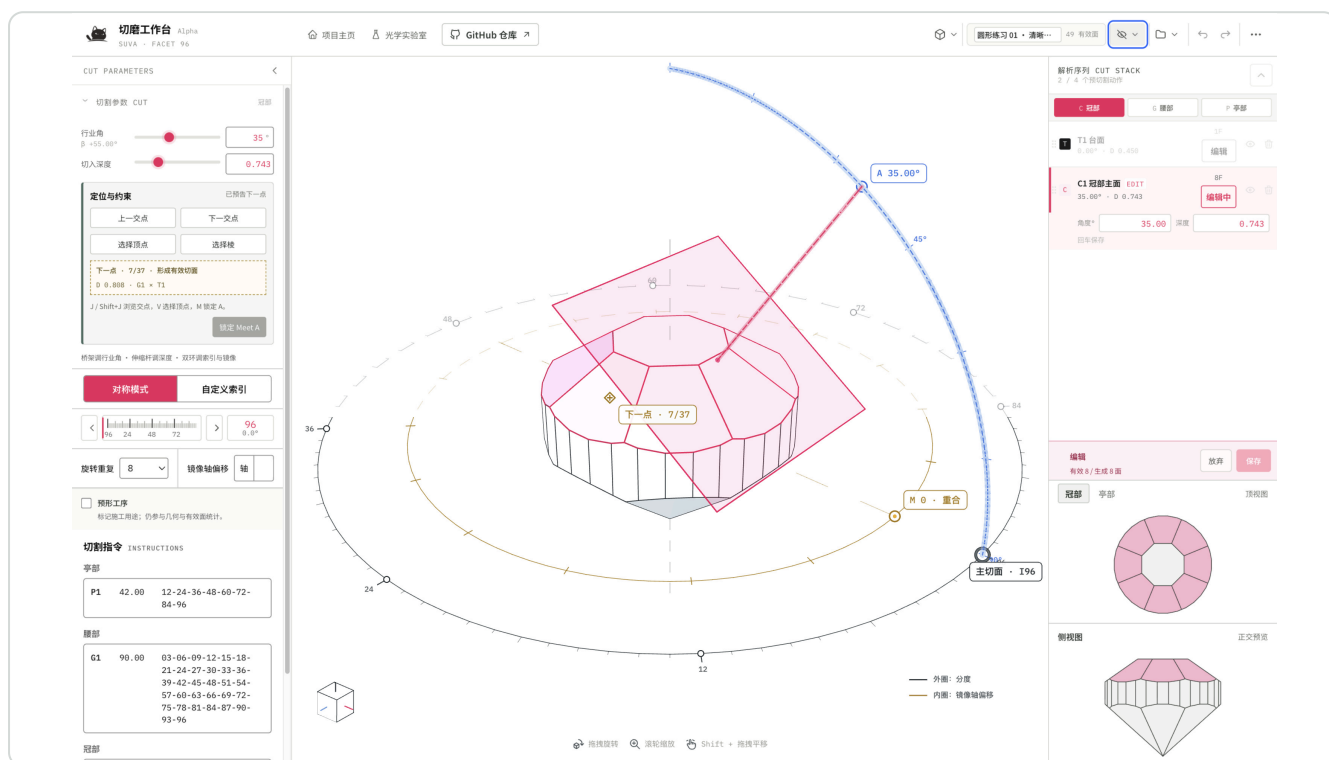
顶部与画布：看清并管理方案

顶部提供项目主页、光学实验室、视角、显示模式、文件与撤销入口。拖动画布旋转，滚轮缩放，Shift + 拖拽平移。“GitHub 仓库”在各页及光学仿真中始终保留，新标签打开，设计留在原页。

观察 • 右侧实时预览

一边试形，一边核对冠亭和侧面

设计师需要同时判断面群节奏与整体高度。右侧两个正交窗口跟随中央当前造型，让你在转动 3D 的同时保留固定方向的参照。



上窗可切冠部顶视／亭部底视，下窗固定侧视；预览不显示机械臂，便于看清真实交线。

1 固定一个起点

打开 01-round-start.json，编辑 C1 冠部主面。先保持角度不变，稍微调整深度，观察中央和右侧两窗一起更新。

2 比较面群

上窗选“冠部”查看台面周围的刻面分配，选“亭部”检查底部交线。切换只影响这个小窗，不会旋转中央宝石或改变切割。

3 比较比例

下窗从侧面看冠高、腰部和亭深。注意台面位置、轮廓衔接与新增小面；满意后在 CUT STACK 保存，不满意就放弃。

停下来，作一个设计判断

在保持同一观察方向时，新增刻面让节奏更清楚了吗？侧面比例是否仍接近原来的设计目标？

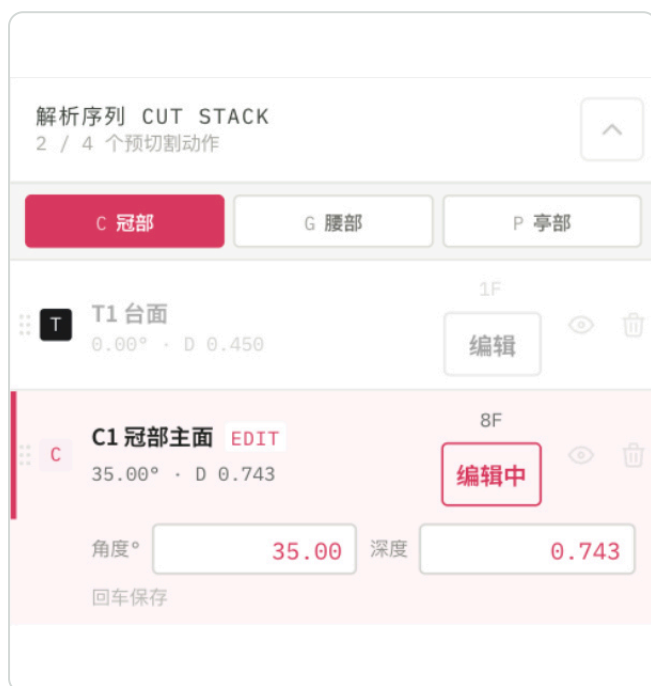
继续操作前请知道

小窗是实时只读观察：新建预览用浅蓝、编辑层用淡粉高亮。未保存造型可以用来比较，但不会因此写入项目或导出文件。
0.8 件 • OpenGemCutting • 配套 7 份原创练习 JSON

基本操作 • 编辑与保存

我想改这组刻面：直接点“编辑”

不必猜面数是不是按钮。每个可编辑图层都有明确的“编辑”入口；选中的行会显示“编辑中”。点击名称仍用于改名。



图层列表 • 当前编辑 C1



列表底部 • 放弃或保存

当前 C1 处于编辑中。保存发生在 CUT STACK 底部，不在左侧参数区。

1 进入

在 C 冠部列表找到 C1 冠部主面，点击“编辑”。刚进入时，宝石仍是保存的形状。

2 尝试

把角度稍微改大，转到正视看看主面如何倾斜。粉色是当前编辑反馈，不是最终材质。

3 作决定

满意则保存；想保留原方案则放弃。保存后回到空闲状态；撤销可以回到上一步。

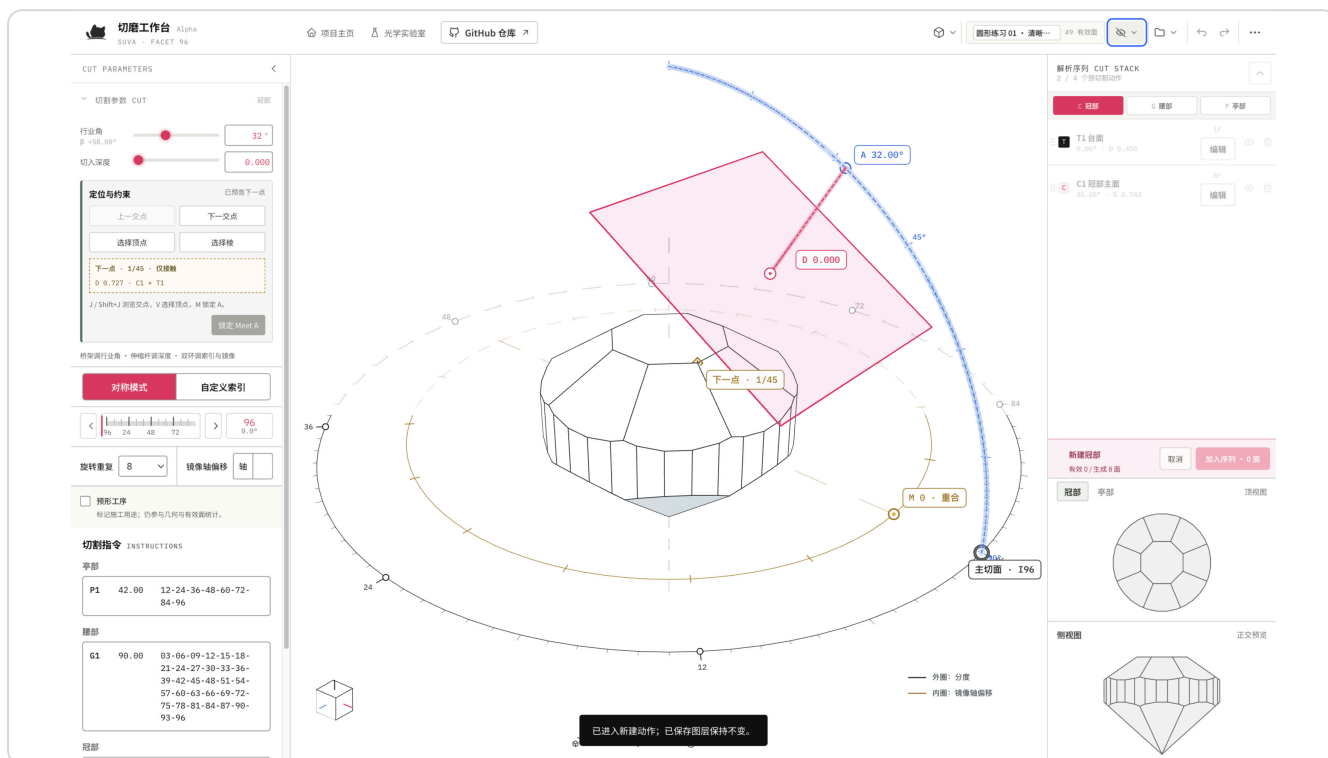
停下来，作一个设计判断

能否一眼看出自己编辑的是哪组面？改动是否更接近你刚写下的目标？不要只以“可以点击保存”作为完成标准。

基本操作 • 参数的设计含义

用角度、深度和朝向做小幅探索

一次只改变一类关系，更容易知道变化来自哪里。先看几何，再看材质；浅蓝新建预览、淡粉编辑高亮都只是操作提示。



新建 CUT 时，操纵杆与主切面帮助你理解当前方向；实际刻出的面由实体交线决定。

角度：改变面的倾斜

对冠部或亭部以 0.01° 为最小步进精调。台面固定 0° 、腰部固定 90° 。单 Meet 下仍可改角度；双 Meet 下角度由两点决定。

深度：决定推进到哪里

沿法线推进切面，会改变与周围刻面的交线。可以精确输入；不要把屏幕上杆端的圆点当作宝石顶点。

分度：改变这组面的朝向

一圈 96 齿；显示 96 与 0 同一方向。选择主面后，操纵杆围绕该方向工作。

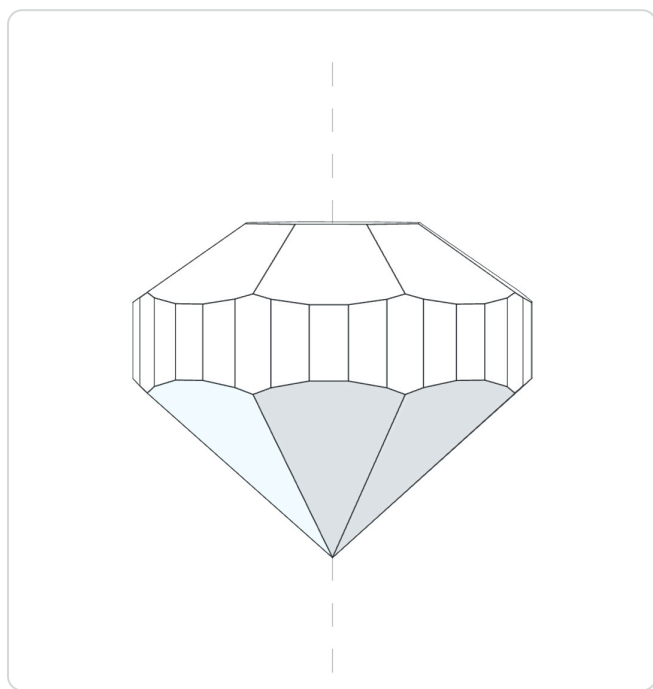
为什么不能保存

新建切割至少要留下一个有效面。无有效面、来源失效或无法成立的约束会提示；先理解原因，再决定调整、解除或取消。

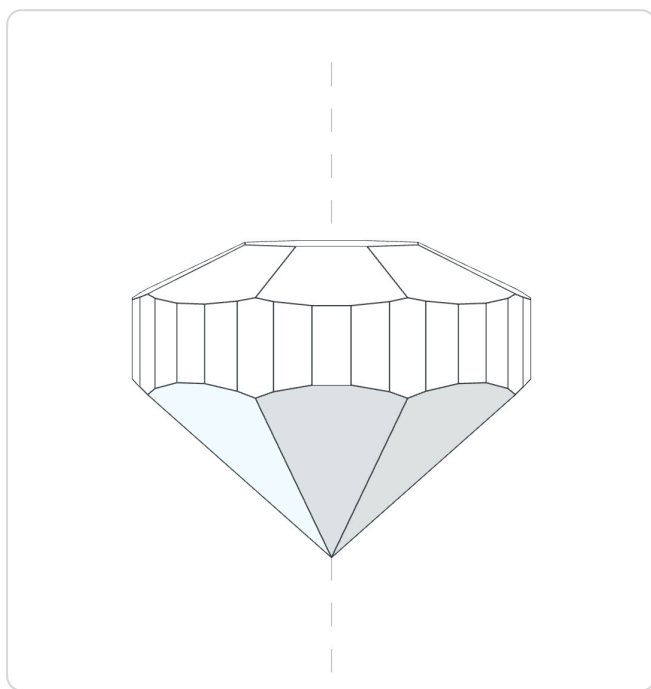
案例 A • 整体比例

比较一颗挺拔的冠部与更平缓的冠部

目标：保持圆形轮廓，比较更平缓的冠部能否适合你的镶嵌高度或整体风格。整体比例会连同台面一起改变，避免逐层修改时把轮廓接缝弄乱。



原方案 • 高度 100%



低冠方案 • 高度 70%

同一正视方向下比较；本例只改冠部高度比例，亭部不变。

1 打开原方案

导入 01-round-start.json，在冠部列表点击“整体变换”。

2 比较 70%

高度比例输入 70%，其余位移与旋转保持 0。查看正视和侧视，满意再保存。可导入 05-low-crown.json 对照结果。

3 判断而不是照抄

看台面与冠部过渡是否仍清楚，以及高低关系是否适合你的方案。70% 只是对比条件，不是通用最佳值。

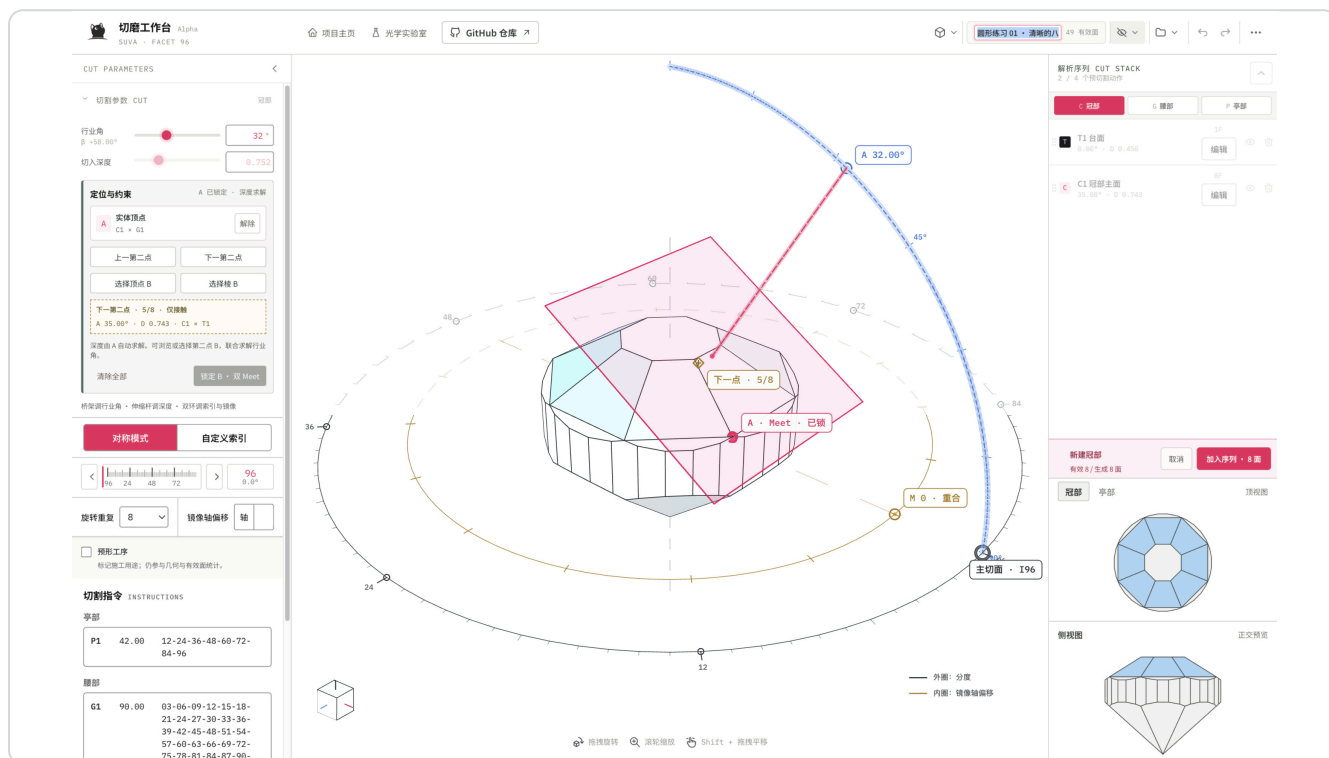
继续操作前请知道

整体变换也可组合升降与整数分度旋转；冠部包含台面，亭部独立。来源层变化后，已有 Meet 可能需要重新确认。

案例 B • Jump 与单 Meet

让主切面准确经过一个已有交点

目标：让新面准确会合到已有结构，减少凭眼对齐的反复试探。Jump 是“带你去候选位置”；Meet 是“把这个位置作为约束记住”。



锁定 A 后，深度由目标点决定；行业角仍可用于探索面的倾斜。

1 找位置

新建冠部切割，使用“下一交点／上一交点”浏览，或点击“选择顶点”后在实体上选点。先看高亮的来源是否就是你要的交线。

2 锁定 A

确认预览后点击“锁定 Meet A”。此后调整角度时，主切面仍通过 A，深度自动配合。

3 检查整圈

重复面会一起切割，但约束针对主面。旋转宝石检查其它方向，满足造型意图再加入序列。

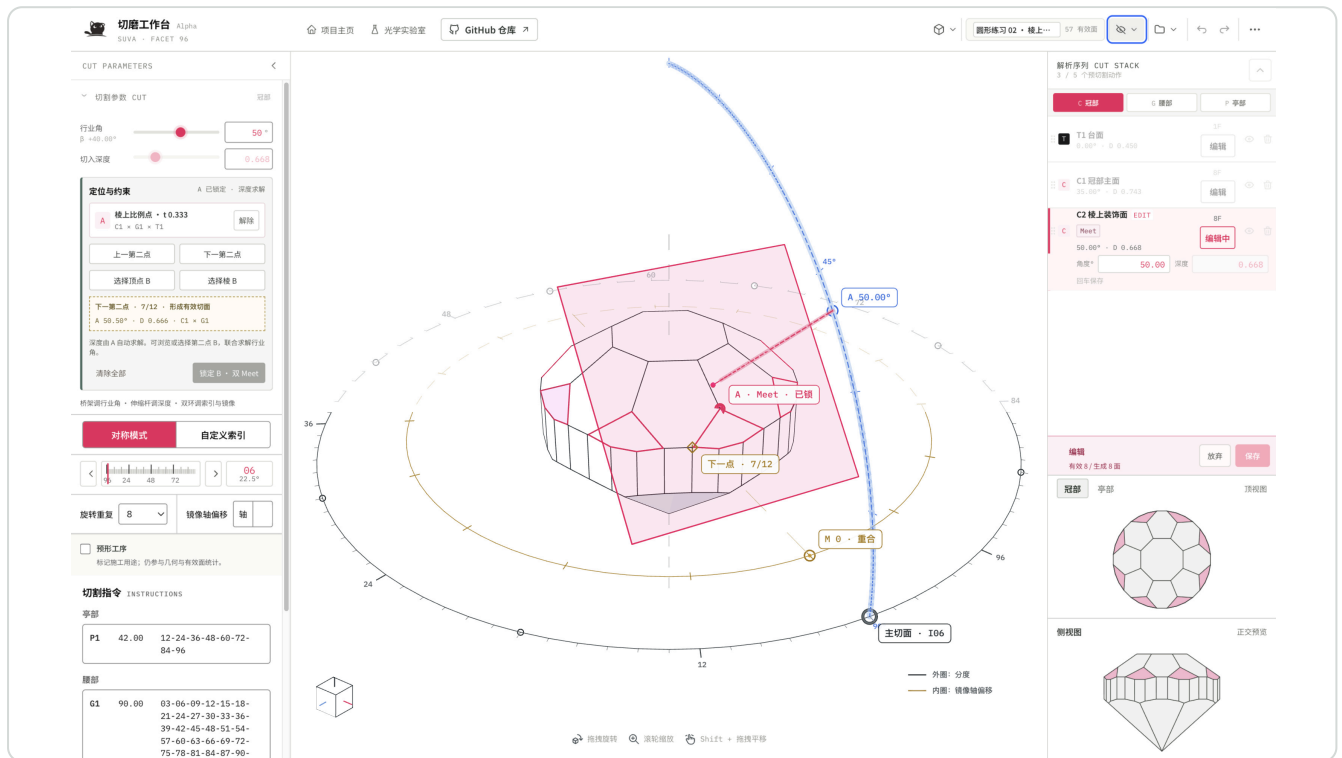
继续操作前请知道

本页演示在完整圆形练习上新建冠部的单点动作；后续棱面案例继续使用这份起点。腰部与固定台面不提供 Meet / Jump。

案例 C • 棱上比例

在已有棱上，决定新装饰面的起点

目标：在八瓣冠部之间增加一组小面，让交线从“主面之间的尖棱”变成有宽窄变化的装饰带。比例点给你一个可以反复比较的设计位置。



方案 02：I6 主面、8 折、50°，通过 C1 的 I96 与 I12 之间斜棱的 1/3 位置。

1 先认识这条棱

导入 02-edge-third.json，点击 C2 的“编辑”。A 来源说明和画布标记指出原始斜棱；不是台面周边的水平棱。

2 从头尝试一次

导入 01，新增冠部，分度设 6、重复 8、角度 50°。选这条斜棱，沿棱比例设 1/3，完成调整后锁定 A。

3 看看落点

本例稳定方向从靠腰端到靠台面端，1/3 较靠腰端。其他棱可临时把 t 设为 0、1，观察候选标记在哪端，再设所需比例；不要假定所有棱都从下往上。

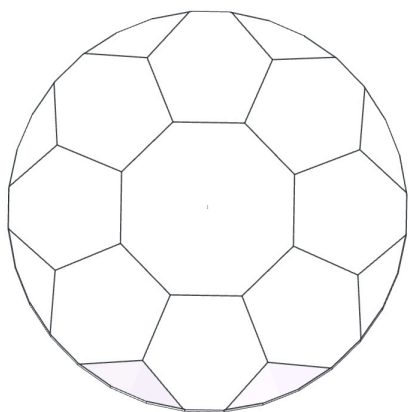
继续操作前请知道

棱 Meet 让切面通过棱上的一个点，不是要求整条棱落在切面上。若选错棱，重新选来源，不要只改深度来凑结果。

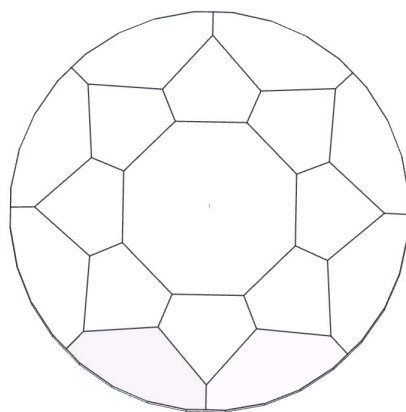
案例 C • 造型对比

同一条棱，两个比例，两种节奏

保持 50°、I6 和 8 折不变，只把 A 从斜棱 1/3 移到 2/3。这样比较的是“装饰面在冠部占多少空间”，而不是混在一起的多参数。



1/3 • 方案 02



2/3 • 方案 03

两份文件都保留 57 个有效面。面数相同，不代表面的宽度与台面周边的留白相同。

操作路径

导入 02，编辑 C2，先在 A 行点击“解除”，再选择同一条斜棱并设为 2/3；锁定 Meet A 后保存。也可直接导入 03 对照；A 被锁定后不是直接自由拖深度。

观察三个关系

看新面靠近台面的端部、主冠面的剩余面积，以及顶视中八次重复形成的节奏。再转轴测确认不是视角造成的错觉。

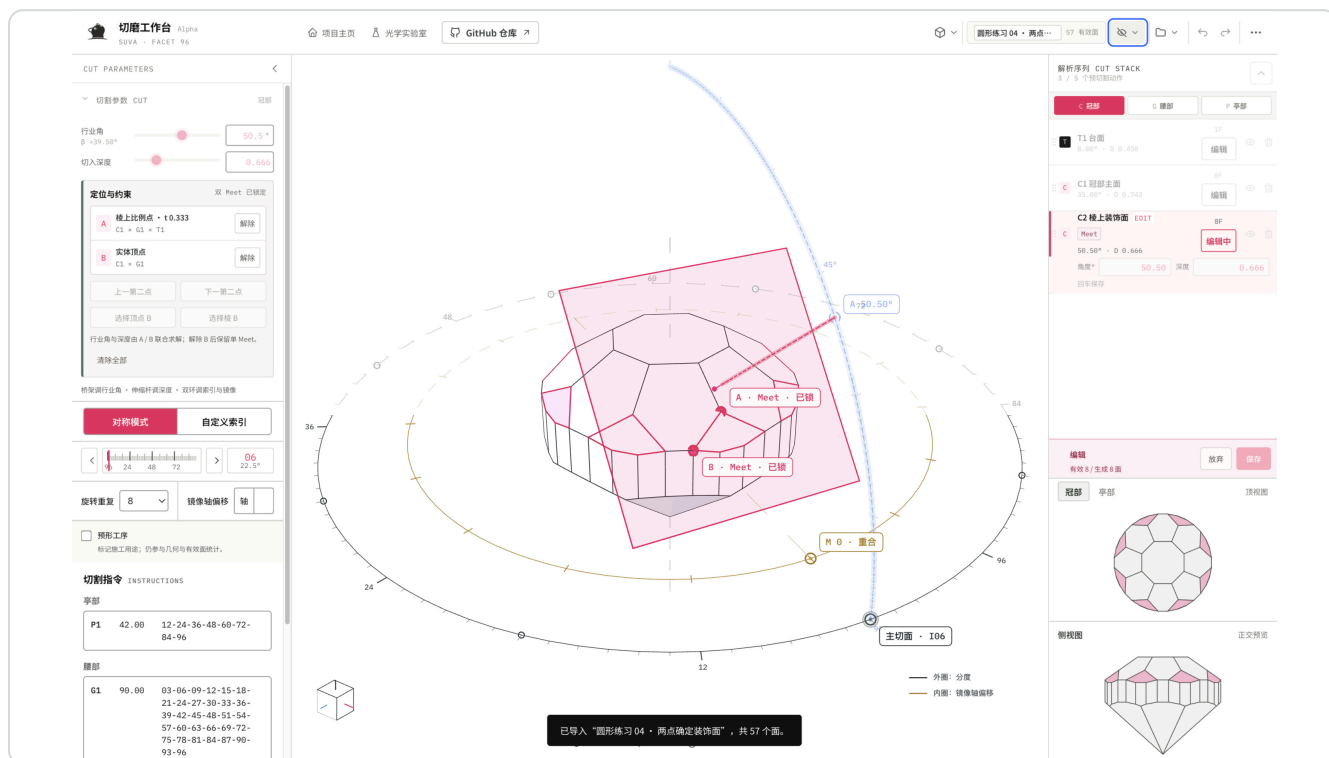
由设计师决定

你希望主冠面更完整，还是希望细分更明显？为两个方案各写一句适用理由，再选一个继续；本手册不替你宣布哪个更美。

案例 D • 双 Meet

一个点不够时，用第二个点确定倾斜

目标：同时照顾两处会合关系。在主分度已经确定的情况下，两个不同的点可以共同确定切面的倾斜与位置，避免来回调角度和深度。



方案 04：A 为斜棱 1/3，B 为已有顶点；本例求得约 50.50°，深度一起确定。

1 看清 A 与 B

导入 04-dual-meet.json，编辑 C2。分别观察 A/B 标记和来源，确认你理解了两个点希望照顾的交线。

2 自己试第二点

从已锁 A 的方案开始，使用“下一第二点／上一第二点”浏览 B，或显式选第二个顶点／棱点。候选预览后，点击“锁定 B · 双 Meet”。

3 检视结果

行业角和深度一起只读是正常行为。回到顶视与轴测，判断这两处会合是否值得牺牲原先偏好的倾斜。

继续操作前请知道

第二点不一定存在合适解。不要把“两个点都选上了”当作造型更好的理由；双 Meet 是精确构造工具。

会合操作 • 取消与解除

想退一步，保留已经做好的选择

探索新方向时，知道怎样退回同样重要。先分清“还在浏览第二点”和“已经锁定两个点”。



A/B 分开显示，便于解除一个来源；锁定的参数会明确禁用。

B 还在预览

取消第二点预览，会回到原来的单 A 角度与深度。你不需要记住并重新输入旧数值。

B 已经锁定

解除 B：保留 A，重新自由调角度。解除 A：原 B 成为新的 A。清除全部：回到自由角度与深度。

提示无法成立时

两点重合、主方向不合适或超出可达范围时，更换点或主分度。系统不会偷偷替你换另一个主面。

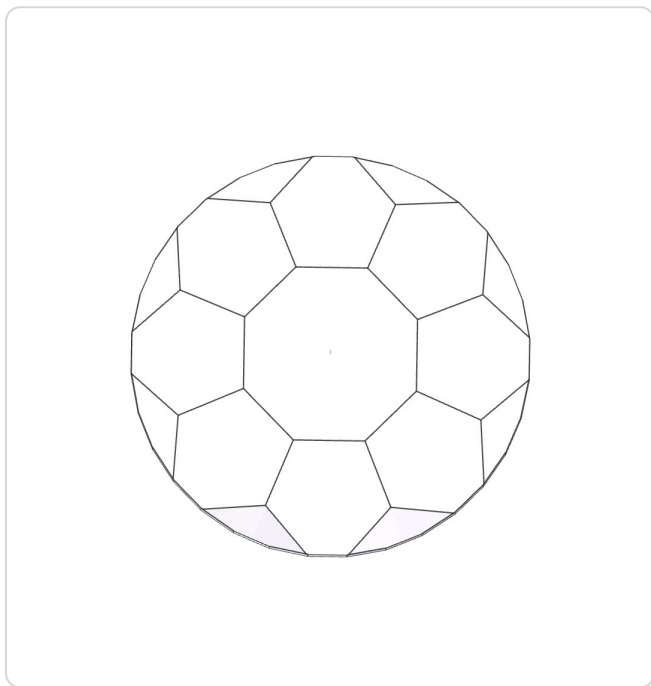
Escape 的顺序

先关闭浮层或当前拾取／比例工具，再退出第二点预览，最后取消 CUT。留意当前状态，不要连续盲按。

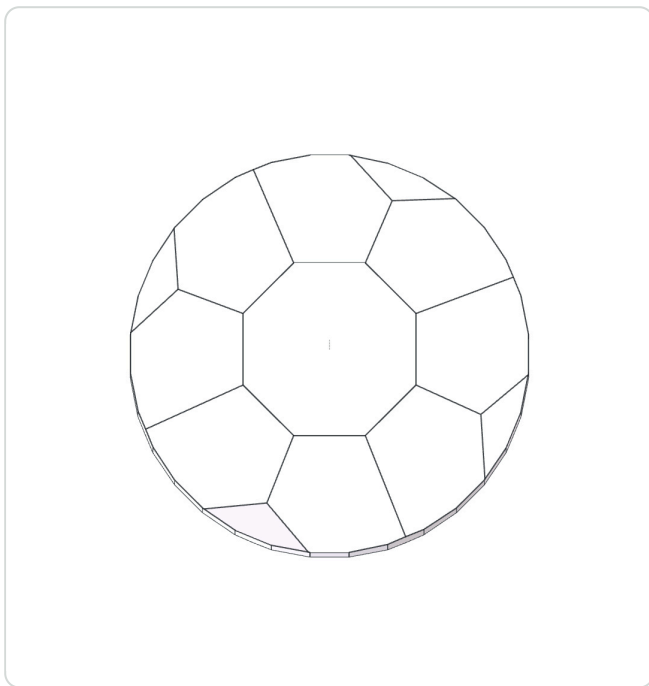
案例 E • 自定义节奏

从八次重复，改成四个重点方向

目标：把装饰集中到四个方向，给构图留出主次。自定义索引可以指定哪些方向出现这一组面；主切面则明确告诉系统你正在以哪个方向定位。



八向装饰 • 57 面



四向装饰 • 53 面

方案 06 只保留 16、30、54、78。少四个装饰面带来留白差异；并非减少全部冠部刻面。

1

指定出现的位置

导入 02-edge-third.json，编辑 C2，再切到自定义索引，输入 6, 30, 54, 78。

2

明确主切面

在“主切面分度”中选 6，再检查 A 的会合关系。主面必须属于当前集合；不能删除仍被约束使用的主面。

3

比较构图

用顶视判断四向强调与你预想的镶嵌方向是否协调。旋转朝向、改集合都应回到实体检查。

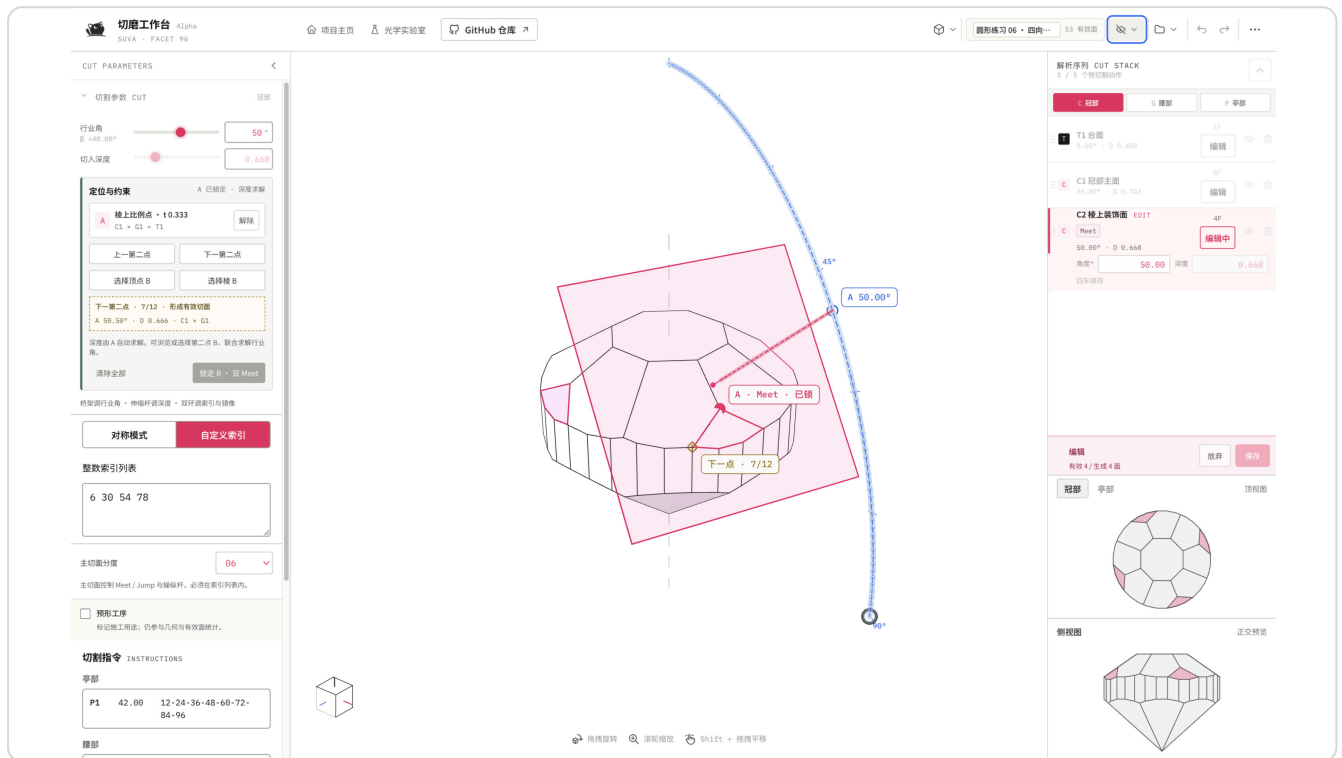
继续操作前请知道

本例仍为四向对称。真正不对称的集合也能表达，但需要你逐面检查，系统不会自动替你补齐对称。

组织方案 • 不是只堆面数

用重复、镜像与预形表达设计意图

一组面可以贡献连续节奏，也可以只是下一步的来源。给步骤起有意义的名称，比记住一长串参数更方便继续设计。



明确主切面后，操纵杆与 Meet / Jump 都围绕该方向工作。

重复：统一一圈的规则

8 折会生成八个明确切面。之后新增切割可能覆盖部分旧面；旧工序仍保留，便于撤销和重做。

镜像：增加另一组方向

调整镜像轴偏移，会产生镜像成员；与原面重合时去重。看顶视中的交替节奏，不要只追求更高面数。

预形：说明这一步的用途

普通冠／亭层可标记“预形工序”，表示它在你的构思中作为后续步骤的基础。该标记不会自动隐藏、删除或停止切割。

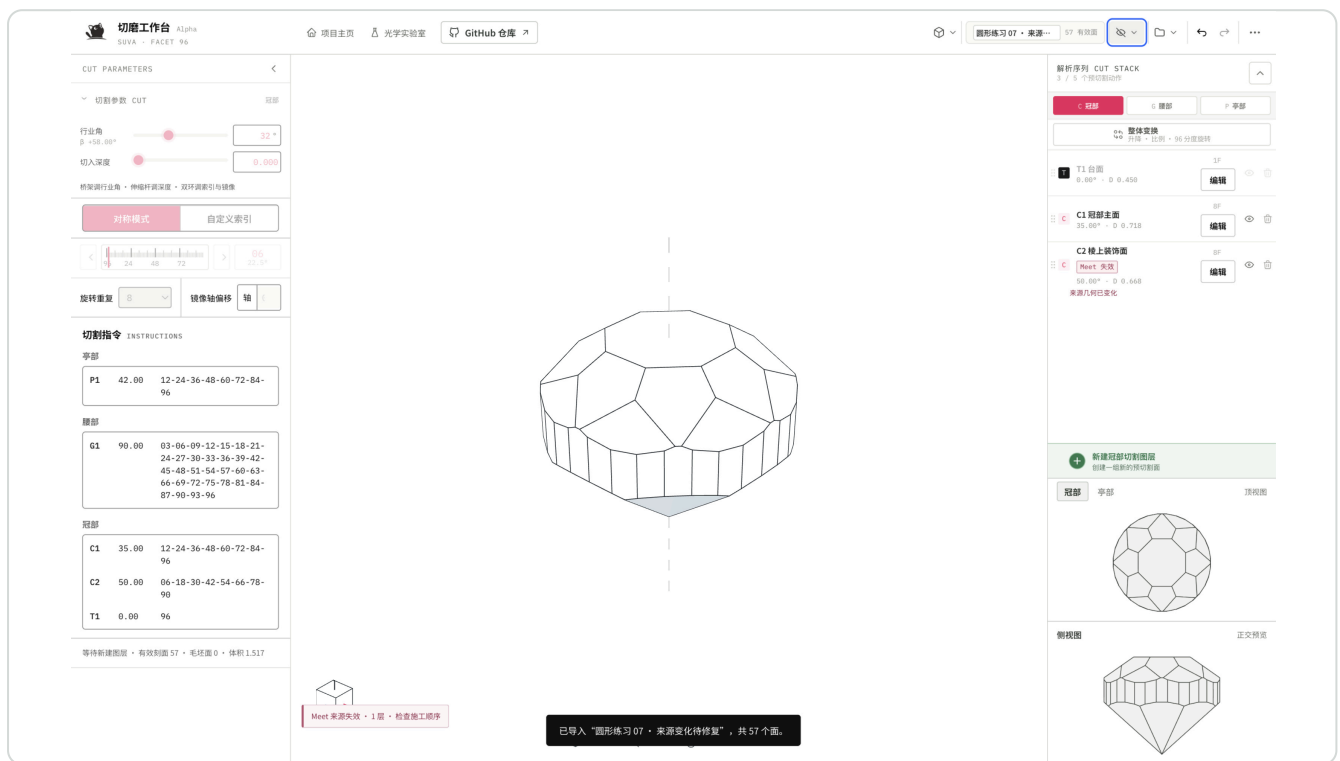
把名字写给下一位伙伴

点击图层名称可改名，例如“冠部主面”“四向装饰”。显隐用于查看影响，拖动非台面层可重排；这些改变可能使后续 Meet 来源失效。

案例 F • 来源修复

改了前面的造型，后面的会合怎么办

目标：保留已做好的明确切面，同时知道哪些会合关系需要重新作设计决定。来源失效并不等于宝石被自动重切；红金色提示是在提醒你重新确认意图。



方案 07：C1 冠部主面升高 0.03 后，C2 的原棱点来源发生变化。

1 观察提示

导入 07-source-changed.json，查看 C2 的失效标记。先和 02 比较：哪些交线已经不符合你的本意？

2 重新选择

编辑 C2，解除失效来源，在当前工序之前的实体上重新选你需要的棱点或顶点。保持原意时可从同一条斜棱重新取 1/3。

3 重新作决定

确认新预览、保存；若现在不再需要会合约束，可以清除约束保留自由构造。不要为了消除提示而随意选一个点。

继续操作前请知道

隐藏、删除、重排或修改来源都可能触发失效。系统立即提示并保留已保存切面，不会自动连带改动全部下游。

诊断 • 逐层试切助理

看不懂哪一步改变了造型，就逐层看

目标：把“这颗宝石怎么变成这样”拆成可理解的设计步骤。助理适合回顾主面、装饰面与来源关系，也适合与另一位设计师一起复盘。



助理并排提供阶段几何与参数／来源。示例定位到 C2 的失效来源。

1 打开

更多工具 → 逐层试切助理。选择工序，或定位首个 Meet 失效。

2 比较前后

切换“切割前／切割后”，观察该步骤实际留下了哪些面。隐藏的工序前后不会产生差异。

3 带着问题返回

助理只读，不修改你的设计或当前编辑现场。关闭后编辑相关图层完成修复。

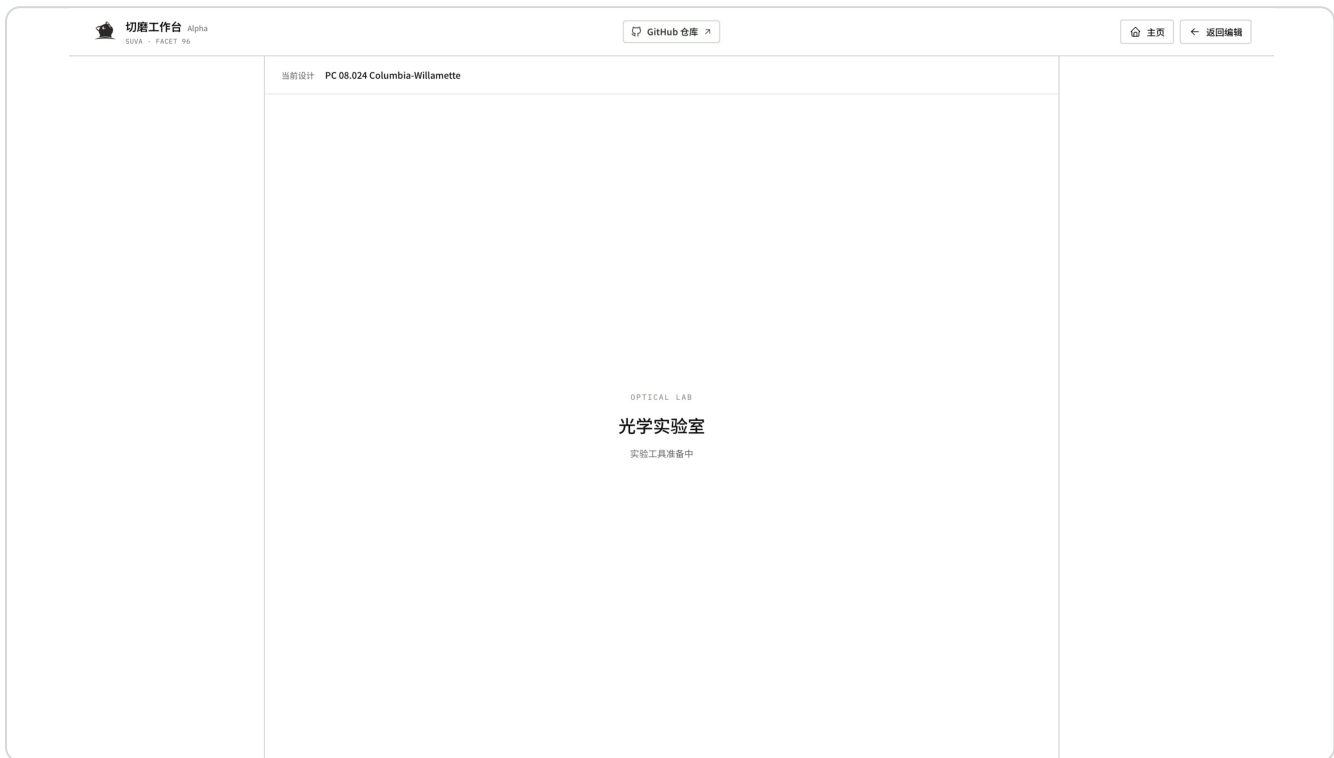
停下来，作一个设计判断

这一步增加的是清晰的层次，还是不必要的碎面？它作为预形是否仍有作用？答案可以是保留，也可以是回退。

页面导航 • 光学实验室

为当前切型预留一个实验空间

主页与编辑页都能进入光学实验室。这里承接当前项目，沿用工作台的品牌、顶部导航和侧栏结构，便于后续围绕同一颗宝石开展实验。



v0.8.0 的光学实验室为空白骨架，显示当前项目名称及返回入口；实验工具准备中。

1 带着当前设计进入

在编辑页点击“光学实验室”，核对页面上方的当前设计名称。从主页进入时，沿用本次已打开的项目；尚未选择时会说明。

2 回到原现场

点击“返回编辑”继续当前项目，或“主页”查看项目列表。页面切换不会提交、取消或修改 CUT，也不会把预览当成已保存内容。

3 现在就需要观察材质

返回编辑页，用显示模式 → 光学仿真进入已有的观察功能。接下来两页介绍如何在固定条件下比较方案。

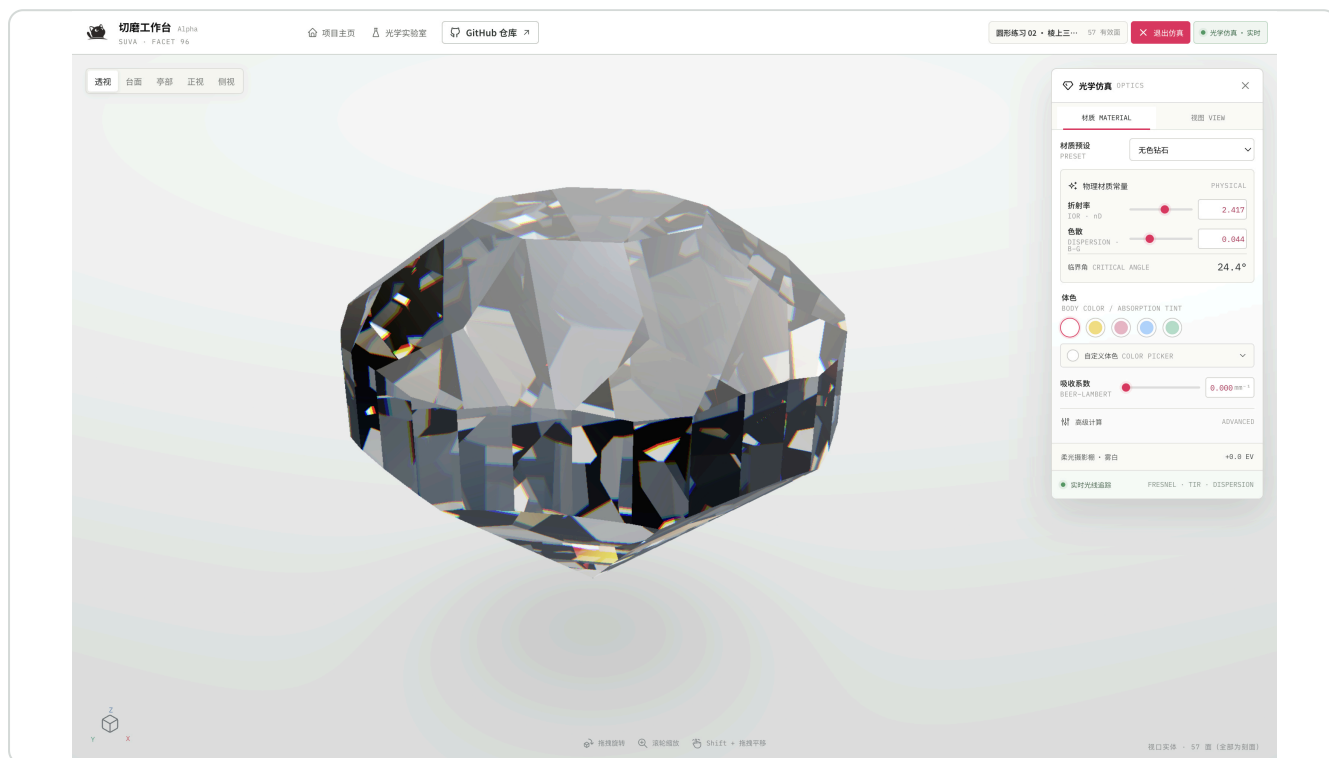
继续操作前请知道

本页只验证项目上下文与返回路径，没有实验结果、评分或新模拟工具。请使用现有光学仿真进行当前版本的材质观察。

光学观察 • 看见差异

先固定观看条件，再比较材质表现

造型清楚后，再进入显示模式 → 光学仿真。编辑工具暂时隐藏，便于专注材质、亮暗与轮廓。退出后回到原来的编辑现场。



画布左上切换观察视角。同一圆形练习的实际仿真，展示一种观察条件，不把亮暗直接等同于实物表现。

先保持条件一致

比较两份切型时使用相同材质、体色、摄影棚、曝光和视角；否则难以分清差异来自哪里。

再观察结构

看台面周围亮暗分布、主面是否仍可辨认、旋转时区域变化是否符合你希望的视觉节奏。

分别保存方案

材质随文档保存；为 A/B 两份方案各保留 JSON，并记录观察条件。退出仿真不会替你提交尚未保存的切割。

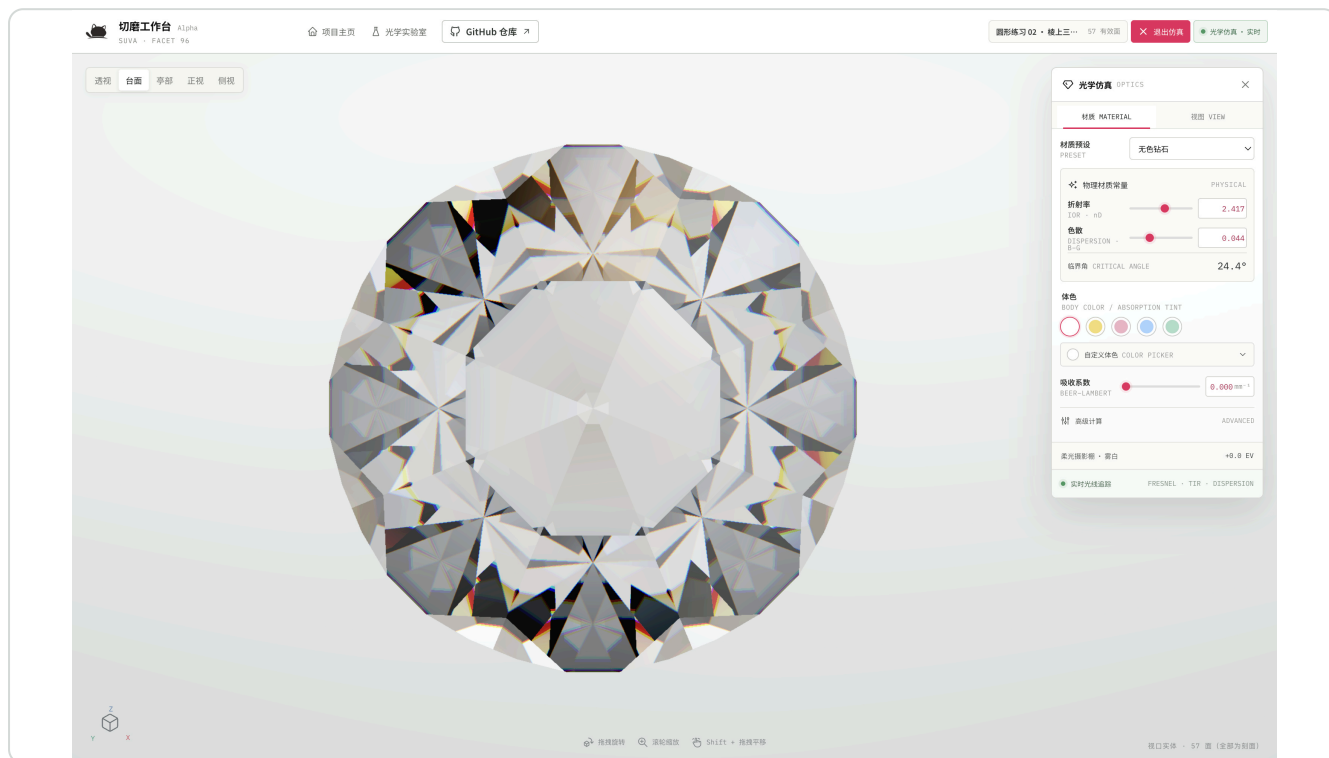
继续操作前请知道

仿真用于辅助设计比较，不承诺实物火彩、亮度评分或加工良率。实物判断还受材料、尺寸、切磨精度与观看环境影响。

光学与几何 • 设计判断

用四个问题做一次有效的造型评审

不要只挑一张最漂亮的透视图。用同一套观察顺序看两个方案，说明你保留或放弃它的原因。



台面方向更容易比较轮廓和面群；再轻微旋转，判断亮暗变化是否稳定可理解。

顶视：节奏是否成立

主面与装饰面的比例适合你的设计目标吗？台面周边是有意的留白，还是显得过于拥挤？

正视与侧视：比例是否合适

冠高、腰部和亭深的组合，是否符合你希望的整体姿态及后续镶嵌方向？

旋转观察：变化是否可解释

在固定材质与曝光下轻微旋转，比较亮暗结构。不要用过曝掩盖大片暗区，也不要摄影棚倒影当作刻面边界。

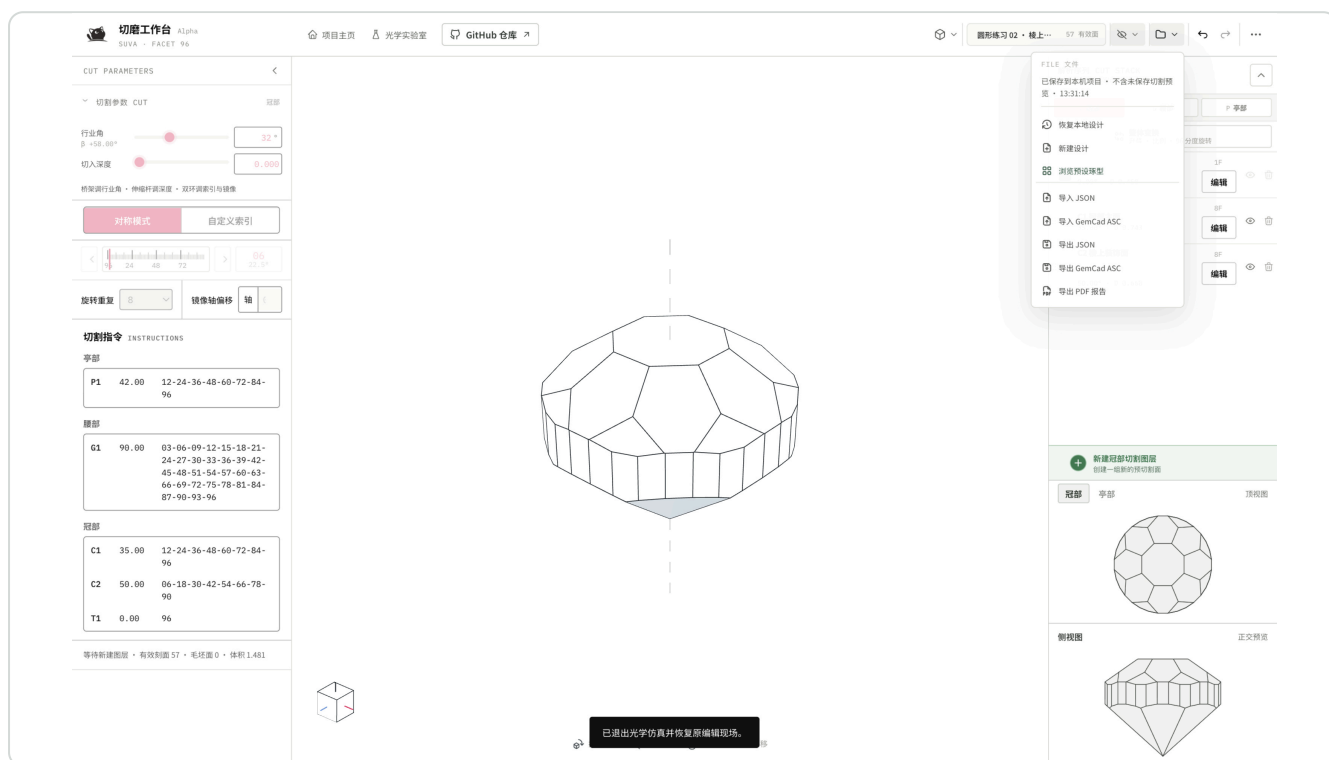
回到实体：造型是否仍清楚

关闭仿真，核对交线、缺面和残余毛坯。光学画面不能替代对几何的检查。

文件 • 保存与交付

把设计交出去，也把继续修改的能力留下

交付不是只发一张好看的图。给伙伴一份可以继续编辑的主文件、一份便于讨论的报告，以及一句清楚的设计说明。



文件菜单按用途提供 JSON、ASC 与 PDF。先保存 CUT，导出的才是你要交付的设计。

继续设计：JSON

保留完整图层、Meet 来源、预形用途和光学材质。把它作为主文件；未保存的预览不在导出中。

阅读与工艺沟通：PDF

技术报告包含几何视图与有效刻面参数，也说明构造来源或失效。导出时按需要选择腰部逐面表；发送前检查名称和视图。

行业交换：ASC

交换最终有效切面和折射率；重复／镜像会展开，Meet 意图、预形用途与施工历史不随文件保留。读完预检再确认，并同时保留 JSON。

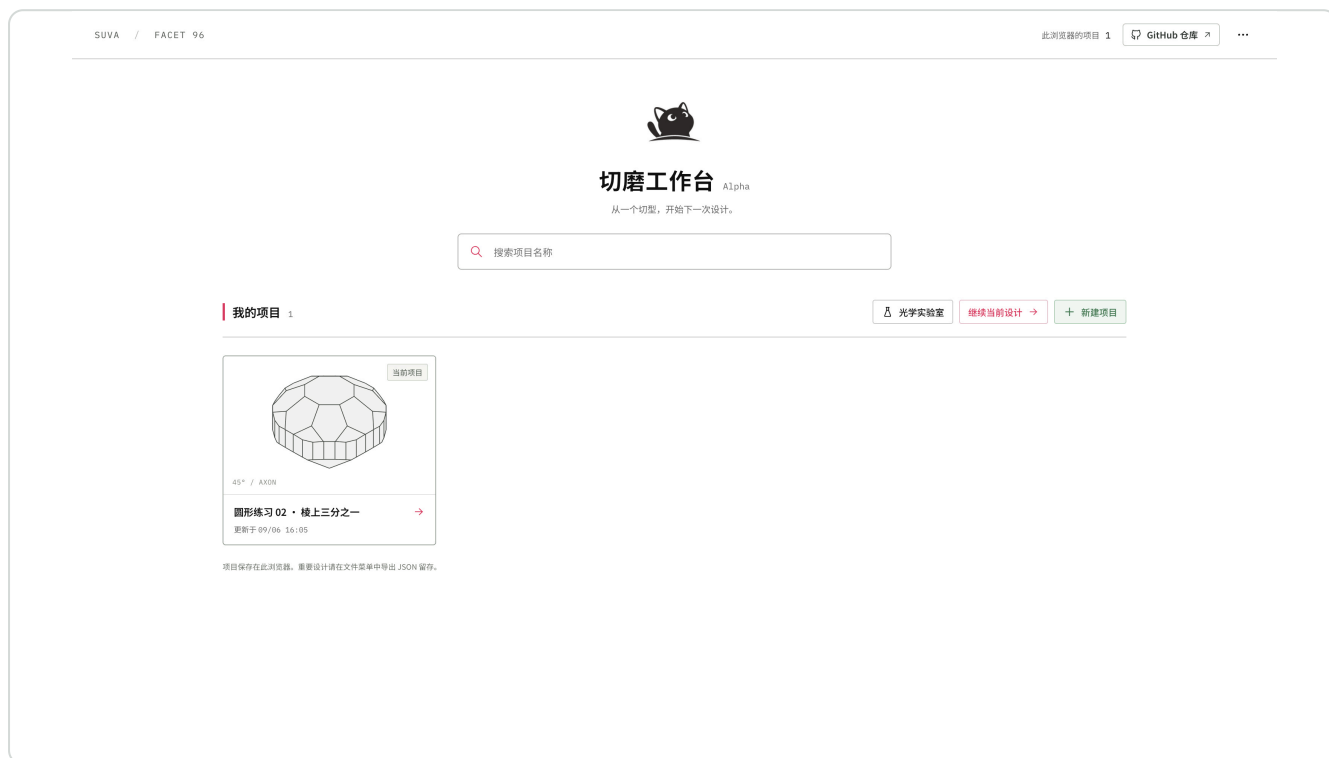
继续操作前请知道

导入 ASC 时先看齿轮、96 齿映射、比例与警告。不兼容映射、preform 或台面不符合要求时会阻止导入；不要静默改文件绕过提示。

项目保存 • 兼容恢复 • 快捷操作

回到主页，继续已提交的设计

项目会保留最近已提交的文档与材质，但不能替代你主动保存的 JSON。使用不同站点地址或浏览器，可能看不到同一份项目。



刷新后回到主页，按名称、更新时间和轮廓找到原项目；再次打开不产生副本。

项目保存与旧备份

CUT 保存后自动写入当前项目。升级前的备份一次性迁入主页，原备份仍能从文件菜单恢复；迁入不会覆盖新编辑，删除项目后不会回流。未保存 CUT、相机和旧撤销历史不跨刷新恢复。

方便的快捷操作

拖拽旋转，Shift + 拖拽平移，滚轮缩放，0 复位；J / Shift+J 前后浏览候选，M 锁 A，B 锁第二点，V 切换顶点拾取。数值框里优先进行文字编辑。

需要说明时

更多工具 → 帮助中心。Escape 关闭帮助或当前浮层；帮助本身不改变设计。若项目保存失败，请重试或导出 JSON 留住设计，不要忽略失败提示。删除项目或清理浏览器数据前先归档。

设计评审 • 交付清单

完成一次设计，而不只是完成一组点击

请设计师以作品为中心验收：能否找到入口，理解变化，做出取舍，并把结果交给下一位伙伴。功能操作成功是基础，不是设计完成的全部。

说明你的目标

用一句话说明你想改变什么，例如“在保留八瓣主冠面时增加较轻的四向装饰”。

展示前后

同一视角并排展示原方案与改动方案；指出具体变化，不只提供参数截图。

写下选择理由

说明你偏好哪一版的轮廓、留白或面群节奏；也记录仍不满意的地方和下一步尝试。

完成交付

确认无未保存 CUT；处理来源失效；检查多视图；导出 JSON 主文件与 PDF 报告，按需要补 ASC。

反馈可操作的问题

描述“我想做什么 → 点了哪里 → 看见什么 → 希望怎样”，附截图和 JSON。入口不清楚、意义难理解也都值得反馈。

停下来，作一个设计判断

你现在能用自己的话解释：整体比例、棱上比例、双 Meet 和自定义主面，分别在何种设计困境中帮助了你吗？

开放协作与致谢

OpenGemCutting 代码与原创文档以 MIT License 发布；SUVA、切磨工作台、Facet 96 名称与标识保留商标权益，不授权暗示官方背书的衍生品牌。第三方字体、依赖与预设遵循各自许可和署名要求。感谢资料作者与开源贡献者。完整条款见仓库 LICENSE、TRADEMARKS.md、THIRD_PARTY_NOTICES.md。